



汇编程序设计课程实验报告

题目 分支和循环程序设计实验(1)

姓 名：王子琪

(学 号)：22920182204309

院 系：信息学院

专 业：人工智能系

年 级：2018 级

2020 年 4 月 3 日

一、实验目的

1. 熟悉汇编语言程序设计结构
2. 熟悉汇编语言分支程序基本指令的使用方法
3. 掌握利用汇编语言的实现单分支，双分支，多分支的程序设计方法
4. 熟悉汇编语言循环基本指令的使用方法
5. 掌握利用汇编语言的循环指令完成循环程序设计方法

二、实验思路 and 实验结果与分析

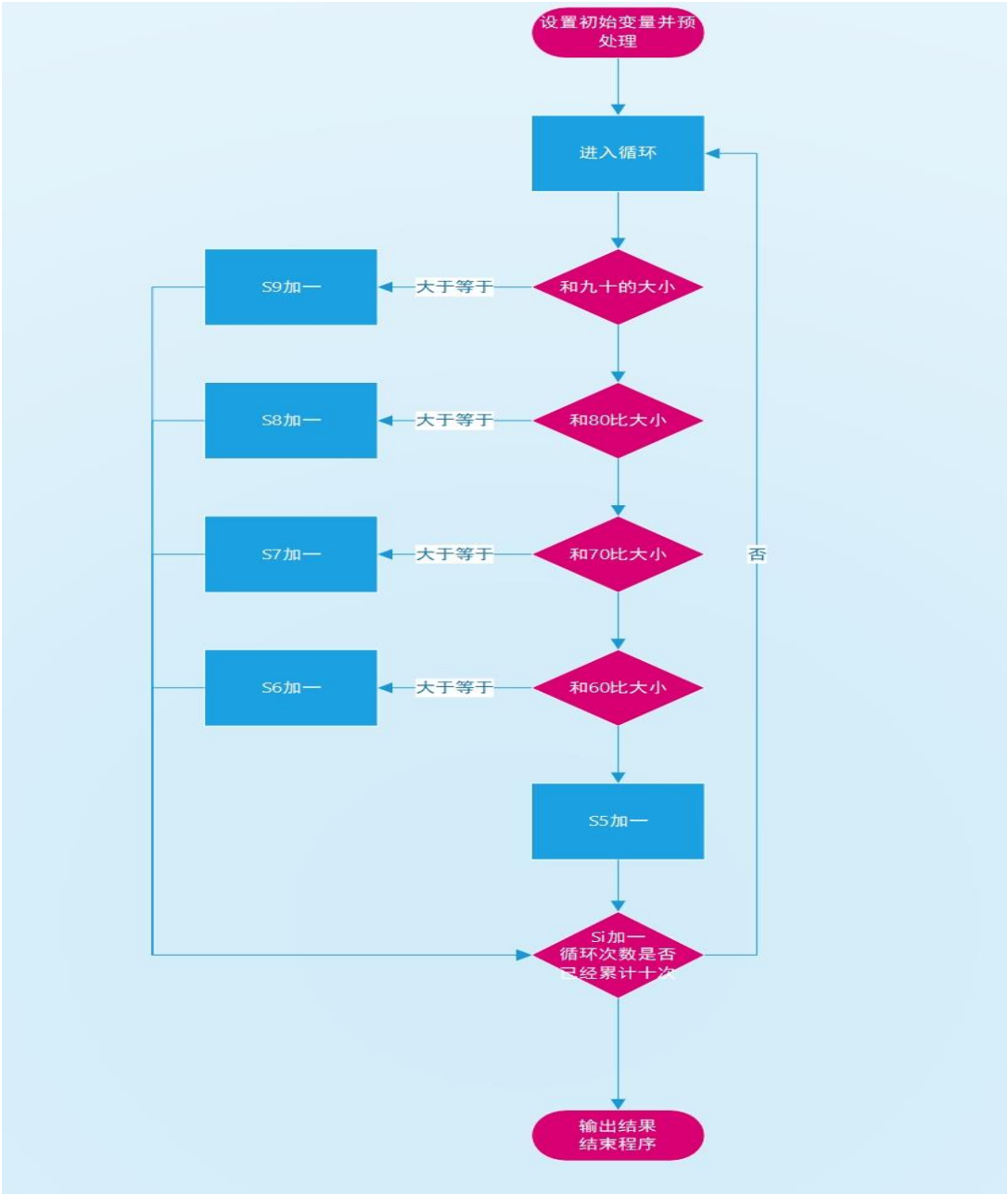
1) 实验一

给定 10 个学生成绩，编制汇编程序分别统计低于 60 分，60~69 分，70~79, 80~89, 90~100 分的人数，分别存到 s5, s6, s7, s8, s9 单元中

挑战：能否将成绩段及对应的人数在屏幕中输出

思路：利用循环中嵌套选择，进行分流，循环总计十次；输出，将 s5, s6, s7, s8, s9 设置为字符串变量，使用字符串的输出方法就可以了。

流程图：

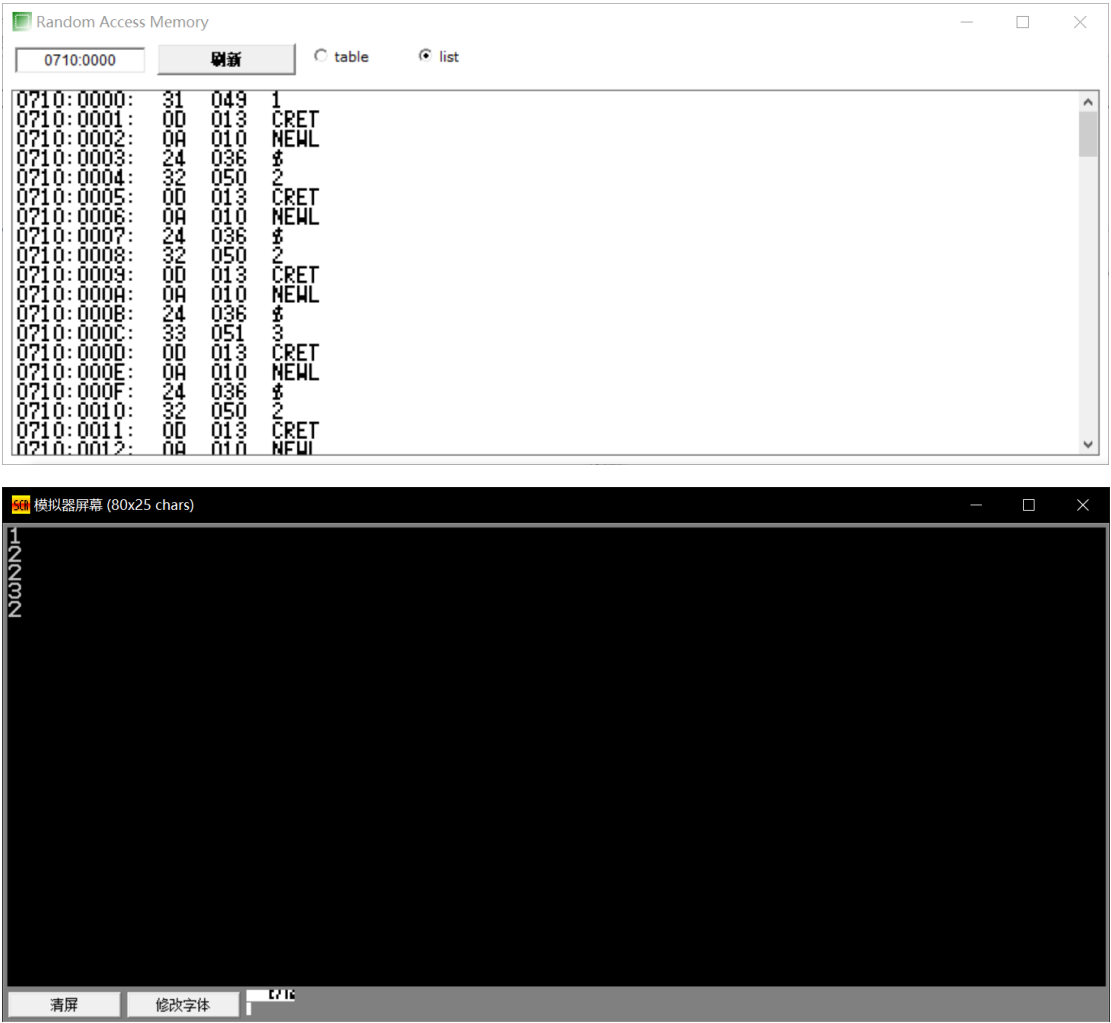


关键代码

```
01 ; multi-segment executable file template.
02
03 data segment
04     ; add your data here!
05     s5 db '0', 13, 10, '$'
06     s6 db '0', 13, 10, '$'
07     s7 db '0', 13, 10, '$'
08     s8 db '0', 13, 10, '$'
09     s9 db '0', 13, 10, '$'
10     data1 db 10 dup(62, 92, 87, 75, 77, 98, 83, 66, 30, 89) ; 初始数据
11 ends
12
13 code segment
14 start:
15     ; set segment registers:
16     mov ax, data
17     mov ds, ax
18     mov es, ax
19
20     lea si, data1 ; 初始化
21     mov cx, 10 ;
22
23 loop1:
24     cmp [si], 90 ; 大于等于90
25     JBE nine
26     cmp [si], 80 ; 大于等于80
27     JBE EIGHT
28     cmp [si], 70 ; 大于等于70
29     JBE seven
30     cmp [si], 60 ; 大于等于60
31     JBE six
32     inc s5 ; 不及格
33     jmp exit
34 six:
```

```
35         inc s6
36         jmp exit
37 seven:
38         inc s7
39         jmp exit
40 eight:
41         inc s8
42         jmp exit
43 nine:
44         inc s9
45         jmp exit
46 exit:
47         inc si           ; si 加1
48         loop loop1      ; 循环
49
50         lea dx, s5       ; 输出结果
51         mov ah, 9
52         int 21h
53
54         lea dx, s6
55         mov ah, 9
56         int 21h
57
58         lea dx, s7
59         mov ah, 9
60         int 21h
61
62         lea dx, s8
63         mov ah, 9
64         int 21h
65
66         lea dx, s9
67         mov ah, 9
68         int 21h
69 ends
```

运行结果：



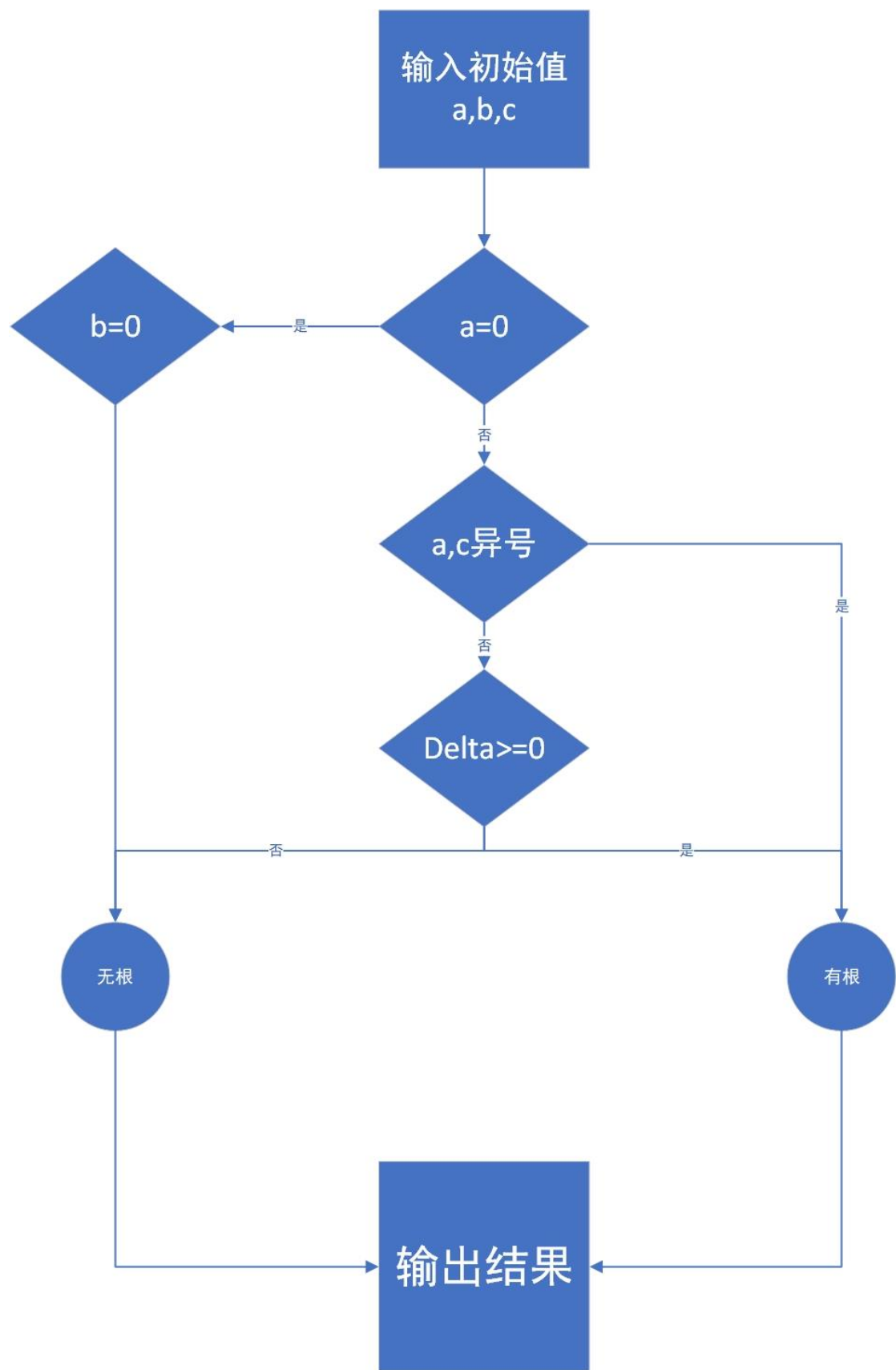
实验二：

判断一元二次方程 $AX^2+BX+C=0$ 是否有实根,若有实根,将字节变量 tag 置 1,否则置 0。设 A、B、C 均为字节变量,其数值范围在-128~127 之间

思路：分类讨论

考虑了 a,b 都是零的情况；考虑了 a,c 异号情况；剩下的可以当作无符号数处理

流程图



关键代码:

```

01 ; multi-segment executable file template.
02
03 data segment
04 ; add your data here!
05 a db 4
06 c db -5
07 b db 2
08 k db 4
09 tag db 0
10 temp dw 0
11 sign db -1
12 ends
13
14 stack segment
15 dw 128 dup(0)
16 ends
17
18 code segment
19 start:
20
21 mov ax, data
22 mov ds, ax
23 mov es, ax
24
25 cmp a, 0 ; 讨论a的取值, 倘若a是0, 讨论b是否为0, 若b也为0, 则方程无解, 若a非零, 则讨论a, c 是否异号
26 js am ; a为负数
27 cmp a, 1
28 jns ap ; a为正数
29 cmp b, 0
30 jz exit ; a, b都是零
31 jmp great
32 am:
33 cmp c, 0 ; 讨论a, c是否异号
34 ins great ; 异号一定有解. 同号则去计算delta

```

```

35 mov al, a ; 倘若a, c都是负数, 则置为正数, 方便之后计算, 避免溢出
36 imul sign
37 mov a, al
38 mov al, c
39 imul sign
40 mov c, al
41 jmp caldelta
42
43 ap:
44 cmp c, 1 ; 讨论a, c是否异号
45 js great
46 jmp caldelta
47
48
49 caldelta:
50 mov al, b
51 imul b
52 mov temp, ax ; temp中存储b^2
53 mov al, a
54 mul c
55 mul k
56 cmp temp, ax
57 jns great ; b^2大于等于4ac则有根
58 jmp exit
59
60 great: ; 意味有根
61 mov tag, 1
62 jmp exit
63
64 exit:
65 mov dl, tag ; 输出结果, 1, 代表有根; 0, 代表无根
66 add dl, 48
67 mov ah, 02h
68 int 21h

```


结果实例：

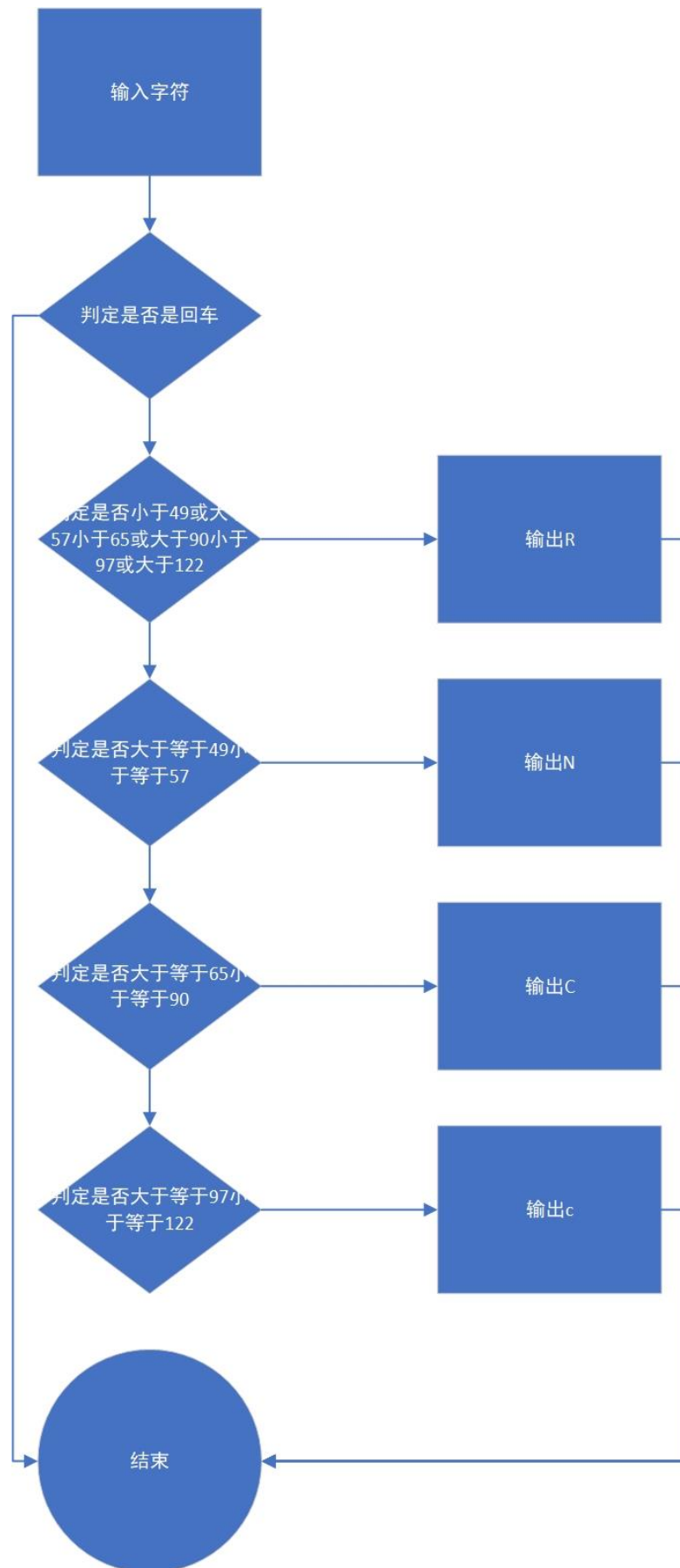


第三题：

编写一个程序，判别键盘上输入的字符；若是 1~9 字符，则显示 ‘N’
之；若为 A~Z 字符，显示 “C” ，若为 a-z 字符，显示 “c” ，若是回
车字符（0DH），则结束程序，若为其他按字符则显示 “R”

思路：分类讨论

流程图：



关键代码：

```
20     mov ah, 07h           ;利用dos系统，从键盘读取数据存储在al中
21     int 21h
22     cmp al, 0Dh          ;如果输入的是回车，那么直接退出程序
23     jz exit
24     cmp al, 49           ;输入不是回车且小于49
25     js R
26     cmp al, 58           ;输入在49-57，是数字字符
27     js N
28     cmp al, 65           ;输入在58-64，是其他字符
29     js R
30     cmp al, 91           ;输入在65-90，是大写字母字符
31     js C1
32     cmp al, 97           ;输入在91到96，是其他字符
33     js R
34     cmp al, 123          ;输入在97到122，是小写字母字符
35     js c
36     jmp R
37
38 c:
39     mov dl, 'c'
40     mov ah, 02h
41     int 21h
42     jmp exit
43
44 C1:
45     mov dl, 'C'
46     mov ah, 02h
47     int 21h
48     jmp exit
49 N:
50     mov dl, 'N'
51     mov ah, 02h
52     int 21h
53     jmp exit
```

```
54 R:
55     mov dl, 'R'
56     mov ah, 02h
57     int 21h
58     jmp exit
59 exit:
60     lea dx, mess1
61     mov ah, 09h
62     int 21h
63 ends
```

运行结果，以 0，@为例

输出 R:



三、实验心得

对于循环和分支有了更深的理解

学会了如何输入到寄存器

学会了如何输出寄存器内容

对于有符号数的乘法如何进位仍旧有疑问